UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

“Ciencia y Tecnología al Servicio del País”

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Curso: Desarrollo Adaptativo e Integrado de Software.

Docente: Carlos Ramos Montes

2026-II

INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO ADAPTATIVO E INTEGRADO DE SOFTWARE

Agenda

- ***Sistemas Integrados.***
  - *Definición*
  - *Características*
  - *Tipos de sistemas integrados*
- ***Sistemas Adaptativos***
  - *Conceptos de adaptabilidad en software.*
  - *Características*
  - *Tipos*
- ***Ejemplos***

SISTEMAS INTEGRADOS

¿Qué son?

*Sistema informático especializado que se **encuentra embebido dentro de un dispositivo**, con el propósito de controlar y gestionar sus funciones específicas.*

*El principal objetivo de un sistema integrado es **realizar una tarea o conjunto de tareas de manera eficiente**, confiable y en tiempo real.*

SISTEMAS INTEGRADOS - TIPOS

- ***Sistemas embebidos a tiempo real***
  - *Responden a eventos externos en un tiempo predecible y garantizado.*
    Ejemplo: aplicaciones criticas como:
    - *Control de procesos industriales,*
    - *Dispositivos médicos*
    - *Sistemas de aviónica.*
- ***Sistemas embebidos de propósito general***
  - *Realizan tareas menos críticas en tiempo real y tienen mayor flexibilidad en términos de funcionalidad.*
    Ejemplo:
    - *Entrenamiento en automóviles.*
    - *Electrodomésticos inteligentes.*
    - *Dispositivos de consumo electrónico.*

SISTEMAS INTEGRADOS - TIPOS

- ***Sistemas embebidos de red***
  - *Conectados a una red y pueden comunicarse con otros dispositivos o sistemas.*
    Ejemplo: aplicaciones como:
    - *Internet de las cosas (IoT),*
    - *Automatización del hogar y*
    - *Redes de sensores.*

SISTEMAS INTEGRADOS - CARACTERISTICAS

- ***Función específica***: *Diseñados para realizar una tarea o conjunto de tareas específicas.*
- ***Recursos limitados***: *Operan con restricciones de memoria, procesamiento y energía.*
- ***Tiempo Real***: *Capacidad de responder a eventos externos en un tiempo predecible.*
- ***Confiabilidad***: *Deben ser altamente confiables, ya que a menudo se utilizan en aplicaciones críticas.*
- ***Eficiencia***: *Optimizados para funcionar de manera eficiente dentro de sus limitaciones de recursos.*
- ***Integración hardware-software:*** *El hardware y el software están estrechamente acoplados y co-diseñados.*

Ejemplo

- ***Sistema de control de motores de automóviles.***
  - **Sensores:** El sistema recopila datos de varios sensores, como la posición del acelerador, la temperatura del motor, la presión del aire y la velocidad del vehículo.
  - **Unidad de control electrónico (ECU):** La ECU es el "cerebro" del sistema, que procesa los datos de los sensores y ejecuta algoritmos de control complejos.
  - **Actuadores:** La ECU envía señales a los actuadores, como los inyectores de combustible, las bobinas de encendido y la válvula de control de aire, para ajustar el funcionamiento del motor en tiempo real.
  - **Comunicación:** El sistema de control del motor también se comunica con otros sistemas del vehículo, como la transmisión, el sistema de frenos y el sistema de control de estabilidad, para coordinar su funcionamiento.

Ejemplo

- ***Marcapasos cardíaco:***
  - **Descripción:** Dispositivo médico implantable que regula el ritmo cardíaco mediante impulsos eléctricos.
  - **Componentes:** Batería, electrodos, microcontrolador, sensores de actividad cardíaca.
  - **Restricciones:** Tamaño reducido, bajo consumo de energía, biocompatibilidad, alta confiabilidad (funcionamiento continuo durante años).
  - **Desafíos:** Diseño de algoritmos de detección y estimulación cardíaca, gestión de la energía de la batería, comunicación inalámbrica con dispositivos externos para programación y monitoreo.
  - **Beneficios:** Mejora la calidad de vida de pacientes con problemas cardíacos, reduce el riesgo de complicaciones.

Ejemplo

- ***Sistema de control de crucero en un automóvil:***
  - **Descripción:** Sistema que mantiene la velocidad del vehículo constante sin necesidad de que el conductor pise el acelerador.
  - **Componentes:** Sensores de velocidad, acelerómetro, unidad de control electrónico (ECU), actuador del acelerador.
  - **Restricciones:** Tiempo real (respuesta rápida a cambios en la velocidad), confiabilidad (evitar aceleraciones o frenadas bruscas).
  - **Desafíos:** Calibración precisa de los sensores, manejo de diferentes condiciones de la carretera, integración con otros sistemas del vehículo (frenos, transmisión).
  - **Beneficios:** Mayor comodidad y seguridad en la conducción, ahorro de combustible.

Ejemplo

- ***Sistema de riego automatizado:***
  - **Descripción:** Sistema que controla el riego de jardines o cultivos de forma automática, basándose en sensores de humedad del suelo y programación horaria.
  - **Componentes:** Sensores de humedad, válvulas de riego, microcontrolador, panel de control o aplicación móvil.
  - **Restricciones:** Bajo consumo de energía (funcionamiento con baterías o energía solar), resistencia a la intemperie, facilidad de uso.
  - **Desafíos:** Calibración de los sensores de humedad, gestión eficiente del agua, adaptación a diferentes tipos de plantas y condiciones climáticas.
  - **Beneficios:** Ahorro de agua, optimización del riego, mayor productividad en cultivos.

Ejemplo

- ***Robot aspirador:***
  - **Descripción:** Robot autónomo que limpia suelos de forma automática, evitando obstáculos y recargando su batería cuando es necesario.
  - **Componentes:** Sensores de proximidad, sensores de suciedad, motores, batería, microcontrolador, sistema de navegación.
  - **Restricciones:** Tamaño compacto, autonomía de la batería, capacidad de limpieza efectiva, facilidad de uso y mantenimiento.
  - **Desafíos:** Desarrollo de algoritmos de navegación y evitación de obstáculos, detección y limpieza de diferentes tipos de suciedad, interacción segura con personas y mascotas.
  - **Beneficios:** Ahorro de tiempo y esfuerzo en la limpieza del hogar, mejora de la higiene.

SISTEMAS ADAPTATIVOS

SISTEMA ADAPTATIVO
¿Qué son?

Software adaptativo ***es un tipo de software diseñado para ajustarse y adaptarse automáticamente a cambios en su entorno***, necesidades del usuario o condiciones operativas sin necesidad de intervención manual o reconfiguración significativa.

SISTEMA ADAPTATIVO
Características

Flexibilidad:

El software puede ***ajustarse automáticamente a diferentes entornos, configuraciones de hardware, o requisitos operativos***. Por ejemplo, puede cambiar su comportamiento dependiendo de si se está ejecutando en un dispositivo móvil con batería limitada o en un servidor con recursos abundantes.

Resiliencia:

Capacidad para ***manejar y adaptarse a fallos o cambios inesperados*** en el entorno, como la pérdida de conectividad de red, fluctuaciones en la carga de trabajo, o variaciones en la disponibilidad de recursos.

.

SISTEMA ADAPTATIVO
Características

Personalización Dinámica:

El software puede ***adaptar su funcionalidad o interfaz según las preferencias o comportamientos del usuario***. Esto puede incluir desde cambios en la disposición de la interfaz de usuario hasta la modificación de funcionalidades para optimizar la experiencia del usuario.

Optimización Continua:

El software ***monitorea continuamente su entorno y ajusta sus parámetros*** operativos para maximizar la eficiencia y el rendimiento. Esto podría incluir ajustes en el uso de memoria, la carga del procesador, o la priorización de tareas.

.

SISTEMA ADAPTATIVO
Características

Modularidad:
El software adaptativo suele estar ***construido en módulos independientes, lo que permite que partes específicas del sistema se actualicen***, reemplacen o ajusten sin afectar al sistema en su totalidad.

Automatización:
La capacidad de ***tomar decisiones automáticamente sobre la base de los cambios detectados en el entorno***, sin necesidad de intervención humana.

.

Auto-adaptativo (Self-Adaptive Software)

Características:

- Este tipo de software tiene la ***capacidad de modificar su comportamiento en respuesta a cambios en su entorno*** o en sus propios estados internos sin intervención humana.
- Utiliza mecanismos de ***monitoreo y retroalimentación para ajustarse a nuevas condiciones en tiempo real***.

Ejemplos:

- *Sistemas de gestión de energía en dispositivos móviles que ajustan automáticamente la configuración para prolongar la vida de la batería.*
- *Aplicaciones web que ajustan su interfaz y funcionalidad en función de la conexión de red o el dispositivo utilizado.*

Adaptación Dinámica

Características:

- Se adapta en ***tiempo real a cambios en las condiciones operativas***, como la disponibilidad de recursos del sistema, la carga de trabajo, o el estado de la red.
- A menudo se ***utiliza en sistemas críticos donde la estabilidad y la respuesta rápida son esenciales***.

Ejemplos:

- *Aplicaciones de streaming como Netflix, que ajustan la calidad del video según el ancho de banda disponible.*
- *Sistemas de control de tráfico aéreo que se ajustan dinámicamente a las condiciones meteorológicas y al tráfico aéreo cambiante.*

Adaptación Contextual

Características:

- Este software ***adapta su funcionalidad o interfaz en función del contexto del usuario***, como la ubicación geográfica, la hora del día, o el comportamiento del usuario.
- Se utiliza ampliamente en ***aplicaciones móviles y de IoT***.

Ejemplos:

- *Aplicaciones móviles que cambian de tema entre modo claro y oscuro según la hora del día.*
- *Sistemas de navegación que ajustan las rutas en función de las condiciones actuales del tráfico y las preferencias del usuario.*

Adaptación Basada en Reglas

Características:

- La adaptación se ***realiza siguiendo un conjunto predefinido de reglas o políticas*** que determinan cómo debe comportarse el software bajo diferentes condiciones.
- Este ***enfoque es más estático, ya que las reglas se definen antes*** de la implementación del software.

Ejemplos:

- *Sistemas de gestión de derechos digitales (DRM) que modifican el acceso al contenido en función de la ubicación del usuario y las políticas de derechos de autor.*
- *Software de seguridad que cambia las políticas de acceso según las reglas predefinidas cuando se detectan amenazas potenciales.*

Adaptación Basada en el Usuario

Características:

- Este tipo de software ***adapta su comportamiento según las preferencias, historial*** o necesidades específicas del usuario.
- A menudo, ***utiliza algoritmos de aprendizaje automático*** para prever las necesidades del usuario y ajustar su funcionalidad en consecuencia.

Ejemplos:

- *Recomendación de contenido en plataformas como YouTube o Spotify, que sugieren videos o canciones en función del historial del usuario.*
- *Aplicaciones de productividad que personalizan las sugerencias y recordatorios según el uso anterior y los patrones de trabajo del usuario.*

Adaptación Proactiva

Características:

- A diferencia del software reactivo, que responde a cambios después de que ocurren, el ***software proactivo intenta predecir futuros cambios*** en el entorno y ***se adapta anticipadamente***.
- Utiliza ***modelos predictivos y análisis de datos para prever necesidades futuras*** y adaptar su comportamiento en consecuencia.

Ejemplos:

- *Sistemas de gestión de recursos en centros de datos que ajustan dinámicamente la asignación de recursos antes de que se produzcan picos de carga.*
- *Aplicaciones de salud que ajustan las recomendaciones de actividad física en función de las predicciones del estado de salud del usuario.*

Adaptación Basado en Modelos (Model-Driven Adaptation)

Características:

- Utiliza modelos explícitos para guiar la adaptación. Estos ***modelos describen diferentes configuraciones del software y las condiciones*** bajo las cuales deben aplicarse.
- Permite una ***adaptación más estructurada y comprensible***, adecuada para sistemas complejos.

Ejemplos:

- *Sistemas de software utilizados en la simulación y modelado de fenómenos físicos que adaptan su comportamiento según el modelo subyacente.*
- *Arquitecturas de software donde los componentes se reorganizan dinámicamente según las condiciones modeladas.*

.

Ejemplos

Sistemas Operativos Móviles (como Android o iOS):

Estos sistemas pueden ***ajustar automáticamente la calidad de gráficos***, el uso de recursos y la conectividad de red según la capacidad del dispositivo y el estado de la batería.

Aplicaciones de Streaming (como Netflix o YouTube):

Ajustan automáticamente la calidad del video en función del ancho de banda disponible, asegurando una experiencia de usuario fluida sin interrupciones.

Sistemas de Gestión de Energía en Dispositivos Portátiles:

Adaptan el consumo de energía en tiempo real, reduciendo el uso de energía para prolongar la duración de la batería en condiciones de carga alta o baja disponibilidad de energía.

Ejemplos

Sistemas de Control en Automóviles:

Sistemas como los ***frenos antibloqueo (ABS) o los sistemas de control de estabilidad adaptan su comportamiento según las condiciones de la carretera***, la velocidad del vehículo, y las acciones del conductor para mantener la seguridad y el rendimiento.

Software de Seguridad Informática:

Programas como ***antivirus y firewalls adaptativos ajustan sus estrategias*** de defensa en función de las amenazas detectadas en tiempo real, optimizando la seguridad sin comprometer el rendimiento.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

¡MUCHAS GRACIAS!